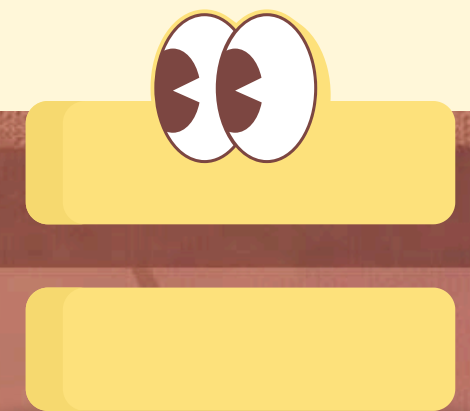


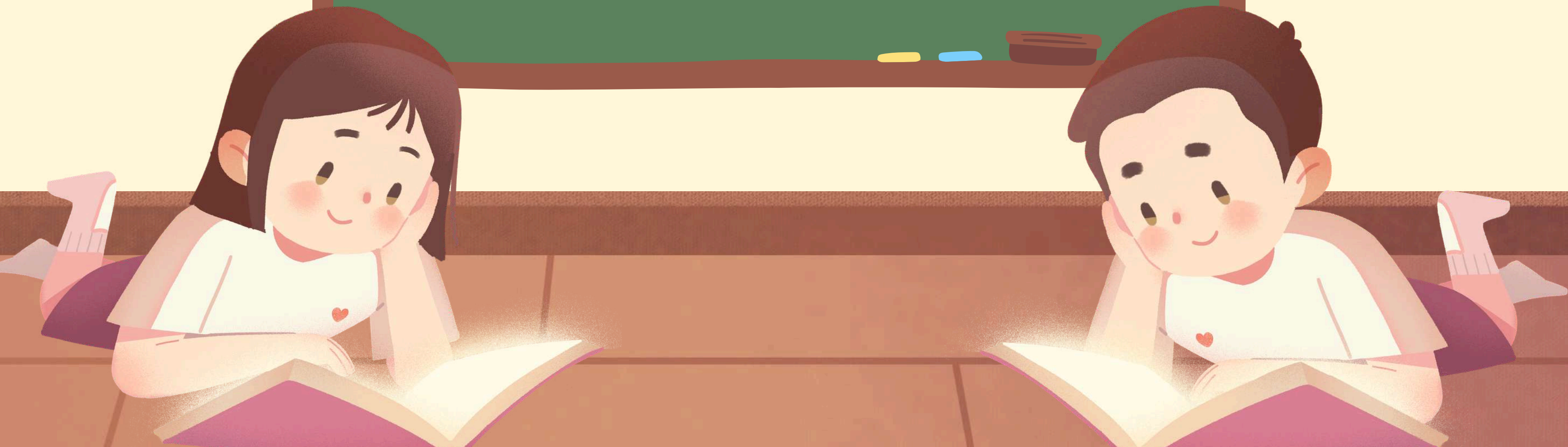
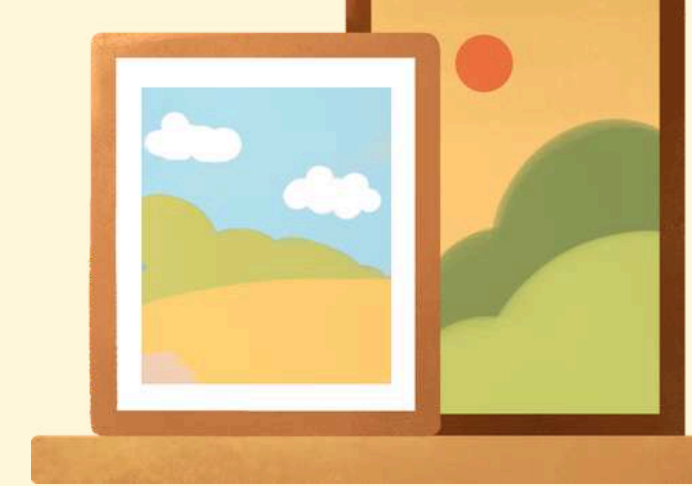
Selisih dan Rasio

Materi Matematika Kelas VII

created by Elsabila Nurbaity

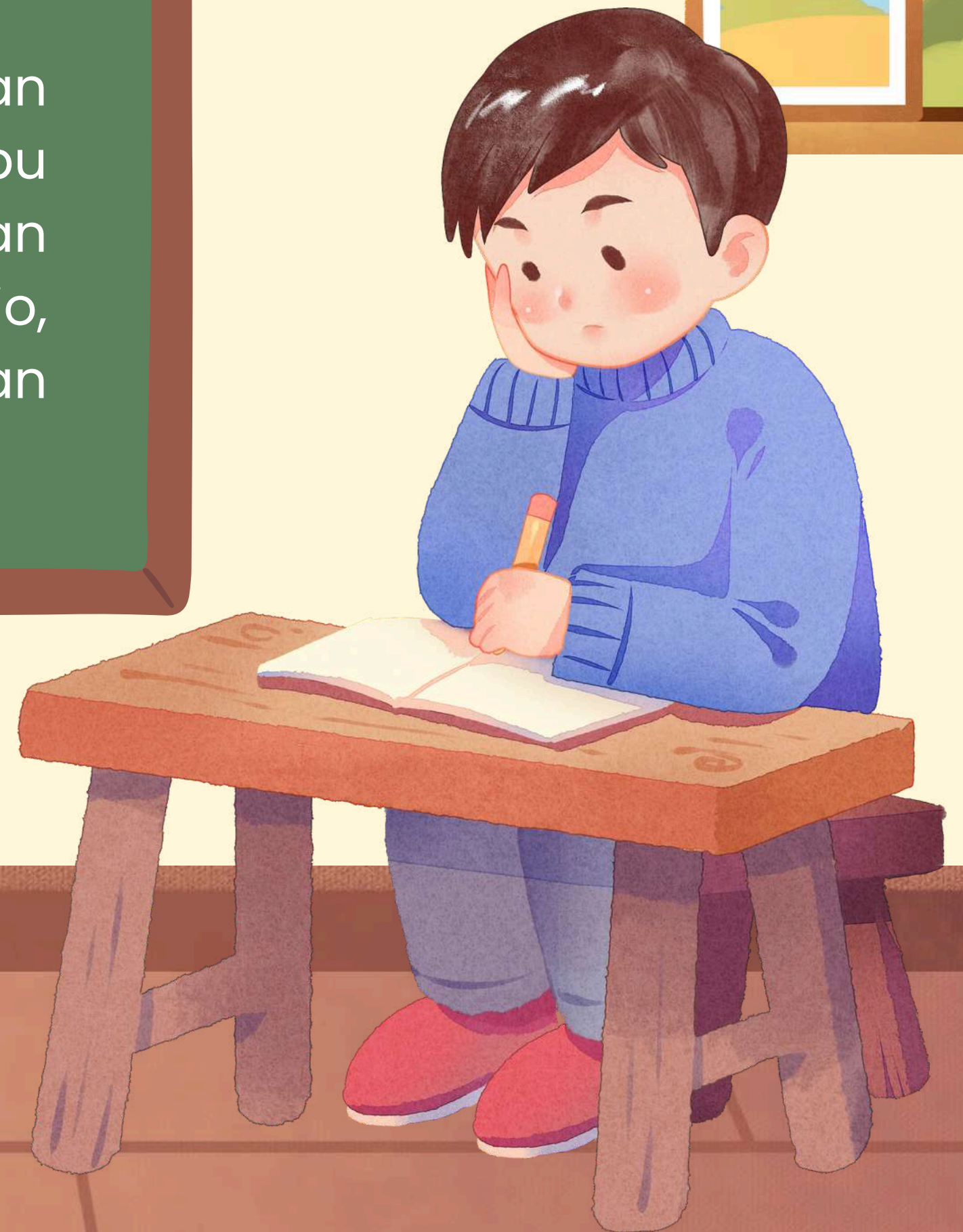


Jika perbandingan umur kakak dan adik adalah $7 : 5$ dan selisih umur mereka 4 tahun, informasi apa yang dapat kita gunakan untuk menentukan umur masing-masing?



Tujuan Pembelajaran

Melalui model *Direct Intruction* dengan pendekatan *Deep Learning*, murid mampu membedakan antara selisih, yang merupakan perbandingan secara penjumlahan, dan rasio, yang merupakan perbandingan secara perkalian dengan tepat.



Perbandingan Penjumlahan

Misalkan

A = nilai sesungguhnya 1

B = nilai sesungguhnya 2

a = perbandingan 1

b = perbandingan 2

Rumusnya:

$$A = \frac{a}{a + b} (A + B)$$

$$B = \frac{b}{a + b} (A + B)$$

Contoh Soal I

Fany dan Fahri mempunyai permen dengan jumlah 40 buah. Perbandingan permen Fany dan Fahri adalah 1 : 3. Berapa jumlah masing-masing permen Fany dan Fahri?

Diketahui:

Permen Fany : Permen Fahri
1 : 3

Jumlah permen Fany dan Fahri
= 40 buah

Ditanya:

- a. Jumlah permen Fany?
- b. Jumlah permen Fahri?

Jawab:

$$\begin{aligned} Fany &= \frac{1}{1+3} \times 40 & Fahri &= \frac{3}{1+3} \times 40 \\ &= \frac{40}{4} & &= \frac{3}{4} \times 40 \\ &= 10 & &= 30 \end{aligned}$$

Jadi, jumlah permen Fany adalah 10 dan jumlah permen Fahri adalah 30.



Contoh Soal 2

Jumlah buah mangga dan apel disebuah keranjang adalah 90 buah. Perbandingan banyak buah mangga dan apel adalah 7 : 8. Berapakah banyak buah mangga dan apel masing-masing?

Diketahui:

Mangga : Apel
7 : 8

Jumlah mangga dan apel =
90 buah

Ditanya:

- a. banyak mangga?
- b. banyak apel?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Mangga} &= \frac{7}{7+8} \times 90 & \text{Apel} &= \frac{8}{7+8} \times 90 \\ &= \frac{7}{15} \times 90 & &= \frac{8}{15} \times 90 \\ &= 42 & &= 48 \end{aligned}$$

Jadi, banyak mangga adalah 42 dan banyak apel adalah 48.



Contoh Soal 3 (3 variabel)

Bu Laras akan membuat minuman. Ia mencampur air, gula cair, dan sirup dengan perbandingan 7 : 3 : 2. Jumlah minuman yang akan dibuat adalah sebanyak 24 liter. Berapakah air, gula, sirup yang dibutuhkan?

Diketahui:

air : gula cair : sirup

7 : 3 : 2

Jumlah minuman yang dibuat
= 24 liter

Ditanya:

- a. banyak air?
- b. banyak gula?
- c. banyak sirup?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Air} &= \frac{7}{7+3+2} \times 24 & \text{Gula} &= \frac{3}{12} \times 24 = 6 \\ &= \frac{7}{12} \times 24 & \text{Sirup} &= \frac{2}{12} \times 24 = 4 \\ &= 14 \end{aligned}$$

Jadi, banyak air adalah 14 liter, banyak gula cair 6 liter, dan banyak sirup 4 liter.



Perbandingan Selisih

Misalkan

A = nilai sesungguhnya 1

B = nilai sesungguhnya 2

a = perbandingan 1

b = perbandingan 2

Rumusnya:

$$A = \frac{a}{\text{selisih a dan b}} \times (\text{selisih A dan B})$$

$$B = \frac{b}{\text{selisih a dan b}} \times (\text{selisih A dan B})$$

Contoh Soal 1

Perbandingan umur kakak dan adik adalah 7 : 5. Jika selisih umur mereka 4 tahun, tentukan umur kakak dan adik.

Diketahui:

Umur kakak : Umur adik
7 : 5

selisih umur kakak dan adik =
4 tahun

Ditanya:

- a. umur kakak?
- b. umur adik?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Kakak} &= \frac{7}{7-5} \times 4 & \text{Adik} &= \frac{5}{7-2} \times 4 \\ &= \frac{7}{2} \times 4 & &= \frac{5}{2} \times 4 \\ &= 14 & &= 10 \end{aligned}$$

Jadi, umur kakak adalah 14 tahun dan umur adik adalah 10 tahun.



Contoh Soal 2

Perbandingan siswa laki-laki dan perempuan di kelas VII adalah 2 : 3. Selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 7 orang. Berapakah banyak siswa laki-laki dan perempuan masing-masing?

Diketahui:

Siswa laki-laki : Siswa perempuan
2 : 3

selisih banyak siswa laki-laki
dan perempuan = 7 orang

Ditanya:

- a. banyak siswa laki-laki?
- b. banyak siswa perempuan?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Laki} &= \frac{2}{3-2} \times 7 & \text{perempuan} &= \frac{3}{3-2} \times 7 \\ &= \frac{2}{1} \times 7 & &= \frac{3}{1} \times 7 \\ &= 14 & &= 21 \end{aligned}$$

Jadi, banyak siswa laki-laki adalah 14 orang dan banyak siswa perempuan adalah 21 orang.

Contoh Soal 3 (3 variabel)

Perbandingan umur Andre, Azka, dan Arif adalah 3 : 5 : 6. Jika selisih umur Andre dan Azka adalah 6 tahun, maka berapakah umur mereka masing-masing?

Diketahui:

Andre : Azka : Arif
3 : 5 : 6

Selisih umur Andre dan Azka =
6 tahun

Ditanya:

- a. umur Andre?
- b. umur Azka?
- c. umur Arif?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Andre} &= \frac{3}{5-3} \times 6 & \text{Azka} &= \frac{5}{2} \times 6 = 15 \\ &= \frac{3}{2} \times 6 & \text{Arif} &= \frac{6}{2} \times 6 = 18 \\ &= 9 \end{aligned}$$

Jadi, umur Andre adalah 9 tahun, umur Azka adalah 15 tahun, dan umur Arif adalah 18 tahun.



Perbandingan Secara Perkalian

Umur kakak 2 kali umur Talita. Umur Ibu 3 kali umur kakak. Jika umur Talita 10 tahun, berapa umur Ibu?

Diketahui:

Umur kakak = $2 \times$ umur Talita

Umur Ibu = $3 \times$ umur kakak

Umur Talita = 10 tahun

Ditanya:

berapa umur Ibu?

Jawab:

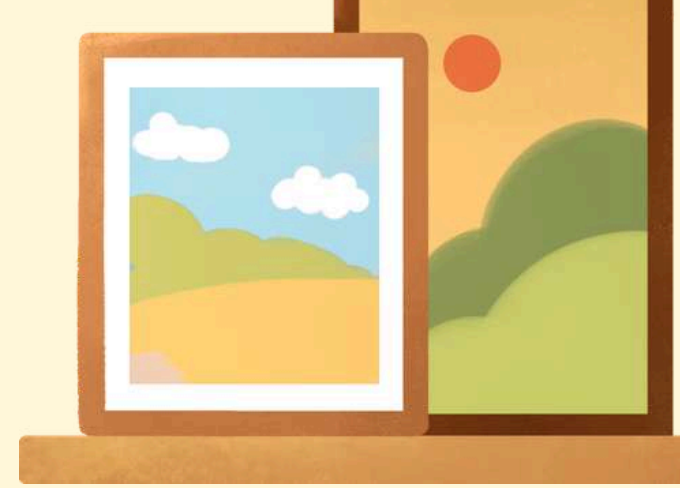
Umur kakak = $2 \times 10 = 20$ tahun.

Umur Ibu = $3 \times 20 = 60$ tahun.

Jadi, umur Ibu adalah 60 tahun.



Saatnya Latihan Soal!



Terima Kasih

Sampai Jumpa di Pertemuan Selanjutnya

